(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211260299 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201922243444.9

(22)申请日 2019.12.12

(73)专利权人 无锡市工业设备安装有限公司
地址 214074 江苏省无锡市滨湖区经贸路18号

(72)发明人 庄运超 唐秀芳 刘旭东 朱正 王炤文

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427
代理人 陈娟

(51)Int.Cl.
F16N 3/06(2006.01)
F16N 21/02(2006.01)
F16N 21/06(2006.01)

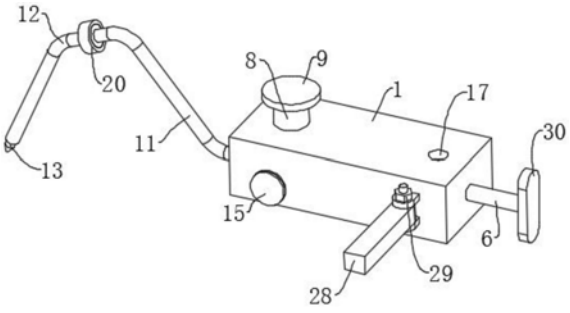
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置，其技术方案要点是：包括油盒，所述油盒内部沿水平方向滑移连接有推块，所述推块的外部固定有一层橡胶垫，所述推块将所述油盒分割为第一腔室和第二腔室，所述推块在位于所述第二腔室的一面固定有推杆，所述推杆滑移连接在所述油盒内，所述油盒的顶部开设有注入口，所述注入口处焊接固定有外伸管道，所述外伸管道内螺纹连接有第一堵盖，所述油盒的一端还开设有出油口，所述出油口处螺纹连接有第一润滑油滴入管，所述第一润滑油滴入管的端部拆卸连接有第二润滑油滴入管，所述第二润滑油滴入管端部螺纹连接有润滑油滴入头；本装置方便进行拆卸清洗。



CN 211260299 U

1.一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置,包括油盒(1),其特征在于:所述油盒(1)内部沿水平方向滑移连接有推块(2),所述推块(2)的外部固定有一层橡胶垫(3),所述推块(2)将所述油盒(1)分割为第一腔室(4)和第二腔室(5),所述推块(2)在位于所述第二腔室(5)的一面固定有推杆(6),所述推杆(6)滑移连接在所述油盒(1)内,所述油盒(1)的顶部开设有注入口(7),所述注入口(7)处焊接固定有外伸管道(8),所述外伸管道(8)内螺纹连接有第一堵盖(9),所述油盒(1)的一端还开设有出油口(10),所述出油口(10)处螺纹连接有第一润滑油滴入管(11),所述第一润滑油滴入管(11)的端部拆卸连接有第二润滑油滴入管(12),所述第二润滑油滴入管(12)端部螺纹连接有润滑油滴入头(13),所述油盒(1)上还开设有清理口(14),所述清理口(14)处螺纹连接有第二堵盖(15),所述推杆(6)的外部还套设有弹簧(16),所述弹簧(16)的一端抵触在所述推块(2)上,所述弹簧(16)的另一端抵触在所述油盒(1)内壁,所述油盒(1)在位于所述第二腔室(5)处开设有气压平衡孔(17)。

2.根据权利要求1所述的一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置,其特征在于:所述第一润滑油滴入管(11)端部固定有第一固定环(18),所述第二润滑油滴入管(12)端部固定有第二固定环(19),所述第一固定环(18)和所述第二固定环(19)的外部共同螺纹连接有锁紧套(20)。

3.根据权利要求2所述的一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置,其特征在于:所述第一固定环(18)和所述第二固定环(19)在相互靠近的一面共同开设有环槽(21),所述环槽(21)处设置有O形圈(22)。

4.根据权利要求1所述的一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置,其特征在于:所述油盒(1)外部在所述出油口(10)处固定有螺纹接管(23),所述第一润滑油滴入管(11)的一端螺纹连接在所述螺纹接管(23)内。

5.根据权利要求4所述的一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置,其特征在于:所述第一润滑油滴入管(11)外部具有与所述第一润滑油滴入管(11)一体成型的凸出轴肩(24),所述凸出轴肩(24)在靠近所述螺纹接管(23)的一端固定有第一密封垫圈(25)。

6.根据权利要求1所述的一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置,其特征在于:所述第一堵盖(9)在靠近所述外伸管道(8)的一面固定有第二密封垫圈(26),所述第二堵盖(15)在靠近所述油盒(1)的一面固定有第三密封垫圈(27)。

7.根据权利要求1所述的一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置,其特征在于:所述油盒(1)的外部转动连接有提手(28),所述提手(28)的转动轴外部螺纹连接有螺纹环套(29)。

8.根据权利要求1所述的一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置,其特征在于:所述推杆(6)在远离所述推块(2)的一端固定有手柄(30)。

一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机电设备维修领域，特别涉及一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置。

背景技术

[0002] 机电设备一般指机械、电器及电气自动化设备。随着人民生活水平的不断提高，人们在日常生活中对机电设备的需求越来越多，从交通工具到各种家用电器、计算机、打印机等已成为人们生活中不可缺少的机电产品。先进的机电设备不仅能大大提高劳动生产率，减轻劳动强度，改善生产环境，完成人力无法完成的工作，而且作为国家工业基础之一，对整个国民经济的发展，以及科技、国防实力的提高有着直接的、重要的影响。

[0003] 各种机电设备在使用一定时间后都需要对其进行维护保养，其中最重要的一环就是润滑油的加注，因此需要用到润滑油加注设备。

[0004] 现有公开号为CN209213433U的中国专利，其公开了一种工程机械关节润滑油加注装置，包括底座和储油桶，底座顶端的其中一个边侧固定设有润滑油加注泵，润滑油加注泵的输出端固定连接有输油管道，输油管道的一端固定连接有润滑油加注枪，输油管道上套设有多节伸缩杆，且多节伸缩杆的一端与润滑油加注枪的另一端固定连接，润滑油加注泵的输入端固定连接有润滑油管道，蓄电池桩上固定安装有WH311水位显示器。

[0005] 上述这种工程机械关节润滑油加注装置可以脚踏操作，但是上述的这种工程机械关节润滑油加注装置依旧存在着一系列缺点，如：一、润滑油注入管道常常较长，使用时间长后容易造成堵塞，不方便进行拆卸清洗；二、油盒在使用一段时间后，油盒内常会产生一些杂质，不方便进行清理；三、当手动注油时较为费力。

实用新型内容

[0006] 针对背景技术中提到的问题，本实用新型的目的是提供一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置，以解决背景技术中提到的问题。

[0007] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0008] 一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置，包括油盒，所述油盒内部沿水平方向滑移连接有推块，所述推块的外部固定有一层橡胶垫，所述推块将所述油盒分割为第一腔室和第二腔室，所述推块在位于所述第二腔室的一面固定有推杆，所述推杆滑移连接在所述油盒内，所述油盒的顶部开设有注入口，所述注入口处焊接固定有外伸管道，所述外伸管道内螺纹连接有第一堵盖，所述油盒的一端还开设有出油口，所述出油口处螺纹连接有第一润滑油滴入管，所述第一润滑油滴入管的端部拆卸连接有第二润滑油滴入管，所述第二润滑油滴入管端部螺纹连接有润滑油滴入头，所述油盒上还开设有清理口，所述清理口处螺纹连接有第二堵盖，所述推杆的外部还套设有弹簧，所述弹簧的一端抵触在所述推块上，所述弹簧的另一端抵触在所述油盒内壁，所述油盒在位于所述第二腔室处开设有气压平衡孔。

[0009] 通过采用上述技术方案，本用于机电设备润滑的润滑油加注装置在使用时，由于第一润滑油滴入管可以螺旋从油盒上的注入口处拆卸，第二润滑油滴入管可以与第一润滑油滴入管拆卸，润滑油滴入头可以螺旋从第二润滑油滴入管处拆卸，故当管道发生堵塞时，可以方便进行拆卸清洗；此外，通过螺纹打开清理口处的第二堵盖能够方便对油盒内的杂质进行清理；此外，通过螺纹旋开注入口处外伸管道内的第一堵盖能够方便向油盒内加注润滑油；再者，当使用装置时，操作者可以推动推杆，推杆外部套设的弹簧能够帮助操作者手动注油省力。

[0010] 较佳的，所述第一润滑油滴入管端部固定有第一固定环，所述第二润滑油滴入管端部固定有第二固定环，所述第一固定环和所述第二固定环的外部共同螺纹连接有锁紧套。

[0011] 通过采用上述技术方案，当拧紧第一固定环和第二固定环外部的锁紧套时能够实现对第一润滑油滴入管和第二润滑油滴入管的连接。

[0012] 较佳的，所述第一固定环和所述第二固定环在相互靠近的一面共同开设有环槽，所述环槽处设置有O形圈。

[0013] 通过采用上述技术方案，环槽内的O形圈能够增大第一润滑油滴入管和第二润滑油滴入管的连接密封。

[0014] 较佳的，所述油盒外部在所述出油口处固定有螺纹接管，所述第一润滑油滴入管的一端螺纹连接在所述螺纹接管内。

[0015] 通过采用上述技术方案，利用螺纹接管能够提高第一润滑油滴入管的安装牢靠度。

[0016] 较佳的，所述第一润滑油滴入管外部具有与所述第一润滑油滴入管一体成型的凸出轴肩，所述凸出轴肩在靠近所述螺纹接管的一端固定有第一密封垫圈。

[0017] 通过采用上述技术方案，凸出轴肩端部的第一密封垫圈能够增大第一润滑油滴入管的连接密封性。

[0018] 较佳的，所述第一堵盖在靠近所述外伸管道的一面固定有第二密封垫圈，所述第二堵盖在靠近所述油盒的一面固定有第三密封垫圈。

[0019] 通过采用上述技术方案，第一堵盖上的第二密封垫圈能够提高第一堵盖固定时的密封性，第二堵盖上的第三密封垫圈能够增大第二堵盖固定时的密封性。

[0020] 较佳的，所述油盒的外部转动连接有提手，所述提手的转动轴外部螺纹连接有螺纹环套。

[0021] 通过采用上述技术方案，转动在油盒上的提手能够方便操作者握持装置，当拧紧螺纹环套能够将转动的提手的角度锁定。

[0022] 较佳的，所述推杆在远离所述推块的一端固定有手柄。

[0023] 通过采用上述技术方案，推杆端部的手柄能够方便操作者推拉推杆。

[0024] 综上所述，本实用新型主要具有以下有益效果：

[0025] 一、本用于机电设备润滑的润滑油加注装置在使用时，由于第一润滑油滴入管可以螺旋从油盒上的注入口处拆卸，第二润滑油滴入管可以与第一润滑油滴入管拆卸，润滑油滴入头可以螺旋从第二润滑油滴入管处拆卸，故当管道发生堵塞时，可以方便进行拆卸清洗；

[0026] 二、通过螺纹打开清理口处的第二堵盖能够方便对油盒内的杂质进行清理；

[0027] 三、通过螺纹旋开注入口处外伸管道内的第一堵盖能够方便向油盒内加注润滑油；

[0028] 四、当使用装置时，操作者可以推动推杆，推杆外部套设的弹簧能够帮助操作者手动注油省力。

附图说明

[0029] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0030] 图2是本实用新型的结构剖视图之一；

[0031] 图3是图2中A处的放大图；

[0032] 图4是图2中B处的放大图；

[0033] 图5是本实用新型的结构剖视图之二。

[0034] 附图标记：1、油盒；2、推块；3、橡胶垫；4、第一腔室；5、第二腔室；6、推杆；7、注入口；8、外伸管道；9、第一堵盖；10、出油口；11、第一润滑油滴入管；12、第二润滑油滴入管；13、润滑油滴入头；14、清理口；15、第二堵盖；16、弹簧；17、气压平衡孔；18、第一固定环；19、第二固定环；20、锁紧套；21、环槽；22、O形圈；23、螺纹接管；24、凸出轴肩；25、第一密封垫圈；26、第二密封垫圈；27、第三密封垫圈；28、提手；29、螺纹环套；30、手柄。

具体实施方式

[0035] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0036] 实施例1

[0037] 参考图1和图2，一种用于机电设备润滑的润滑油加注装置，包括油盒1，为了方便油盒1的使用，在油盒1内部沿水平方向滑移连接有推块2，其中在推块2的外部固定有一层橡胶垫3，推块2将油盒1分割为第一腔室4和第二腔室5，推块2在位于第二腔室5的一面固定有推杆6，其中推杆6滑移连接在油盒1内，在推杆6的外部还套设有弹簧16，其中弹簧16的一端抵触在推块2上，弹簧16的另一端抵触在油盒1内壁，油盒1在位于第二腔室5处开设有气压平衡孔17；当使用装置时，操作者可以推动推杆6，推杆6外部套设的弹簧16能够帮助操作者手动注油省力。

[0038] 参考图2和图5，为了方便向油盒1内注入油，在油盒1的顶部开设有注入口7，其中在注入口7处焊接固定有外伸管道8，在外伸管道8内螺纹连接有第一堵盖9；通过螺纹旋开注入口7处外伸管道8内的第一堵盖9能够方便向油盒1内加注润滑油。

[0039] 参考图2、图3和图4，其中在油盒1的一端还开设有出油口10，在出油口10处螺纹连接有第一润滑油滴入管11，在第一润滑油滴入管11的端部拆卸连接有第二润滑油滴入管12，在第二润滑油滴入管12端部螺纹连接有润滑油滴入头13；本用于机电设备润滑的润滑油加注装置在使用时，由于第一润滑油滴入管11可以螺旋从油盒1上的注入口7处拆卸，第二润滑油滴入管12可以与第一润滑油滴入管11拆卸，润滑油滴入头13可以螺旋从第二润滑

油滴入管12处拆卸，故当管道发生堵塞时，可以方便进行拆卸清洗。

[0040] 参考图5，其中在油盒1上还开设有清理口14，在清理口14处螺纹连接有第二堵盖15，通过螺纹打开清理口14处的第二堵盖15能够方便对油盒1内的杂质进行清理。

[0041] 参考图2和图4，为了方便第一润滑油滴入管11与第二润滑油滴入管12的连接，在第一润滑油滴入管11端部固定有第一固定环18，在第二润滑油滴入管12端部固定有第二固定环19，同时在第一固定环18和第二固定环19的外部共同螺纹连接有锁紧套20；当拧紧第一固定环18和第二固定环19外部的锁紧套20时能够实现对第一润滑油滴入管11和第二润滑油滴入管12的连接；其中第一固定环18和第二固定环19在相互靠近的一面共同开设有环槽21，在环槽21处设置有O形圈22，环槽21内的O形圈22能够增大第一润滑油滴入管11和第二润滑油滴入管12的连接密封。

[0042] 参考图2和图3，其中在油盒1外部的出油口10处固定有螺纹接管23，第一润滑油滴入管11的一端螺纹连接在螺纹接管23内，利用螺纹接管23能够提高第一润滑油滴入管11的安装牢靠度；其中第一润滑油滴入管11外部具有与第一润滑油滴入管11一体成型的凸出轴肩24，凸出轴肩24在靠近螺纹接管23的一端固定有第一密封垫圈25，凸出轴肩24端部的第一密封垫圈25能够增大第一润滑油滴入管11的连接密封性。

[0043] 参考图5，其中第一堵盖9在靠近外伸管道8的一面固定有第二密封垫圈26，第二堵盖15在靠近油盒1的一面固定有第三密封垫圈27，第一堵盖9上的第二密封垫圈26能够提高第一堵盖9固定时的密封性，第二堵盖15上的第三密封垫圈27能够增大第二堵盖15固定时的密封性。

[0044] 参考图1，为了方便操作者操纵油盒1，在油盒1的外部转动连接有提手28，同时在提手28的转动轴外部螺纹连接有螺纹环套29，转动在油盒1上的提手28能够方便操作者握持装置，当拧紧螺纹环套29能够将转动的提手28的角度锁定；其中推杆6在远离推块2的一端固定有手柄30，推杆6端部的手柄30能够方便操作者推拉推杆6。

[0045] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

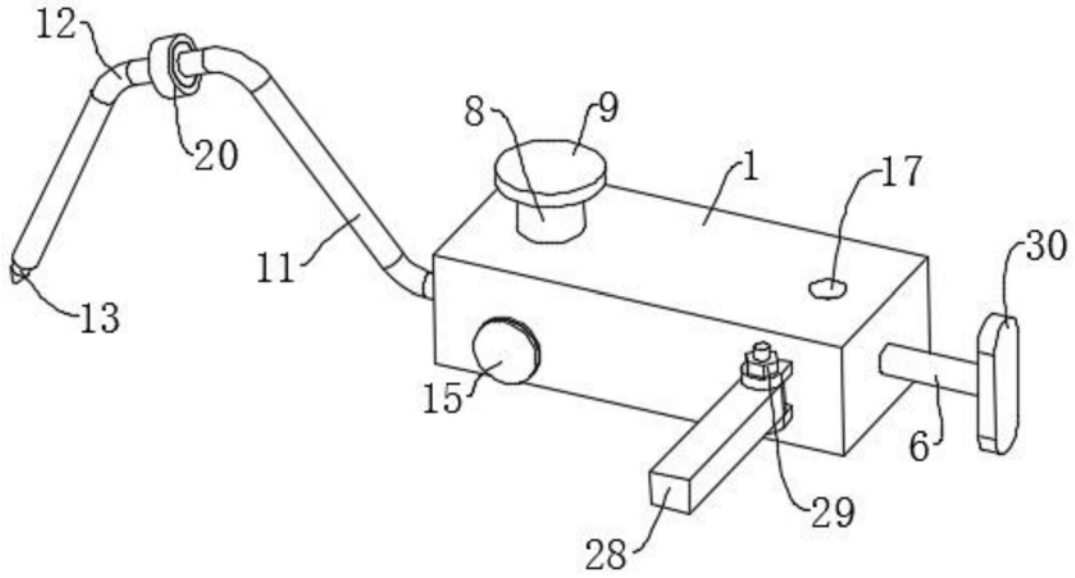


图1

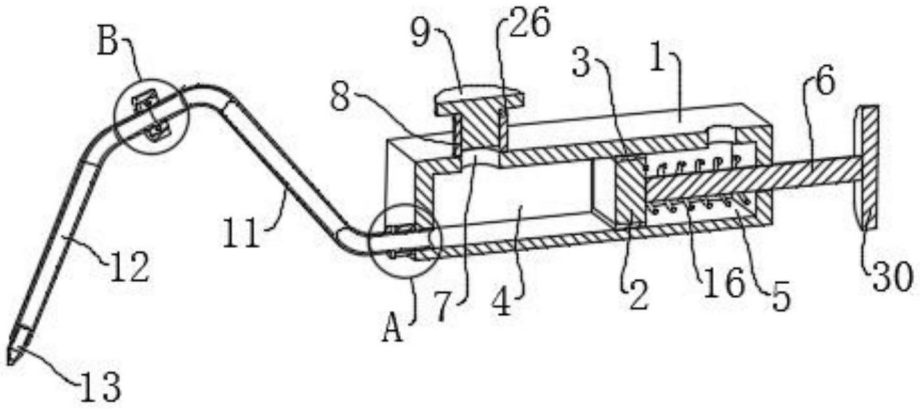


图2

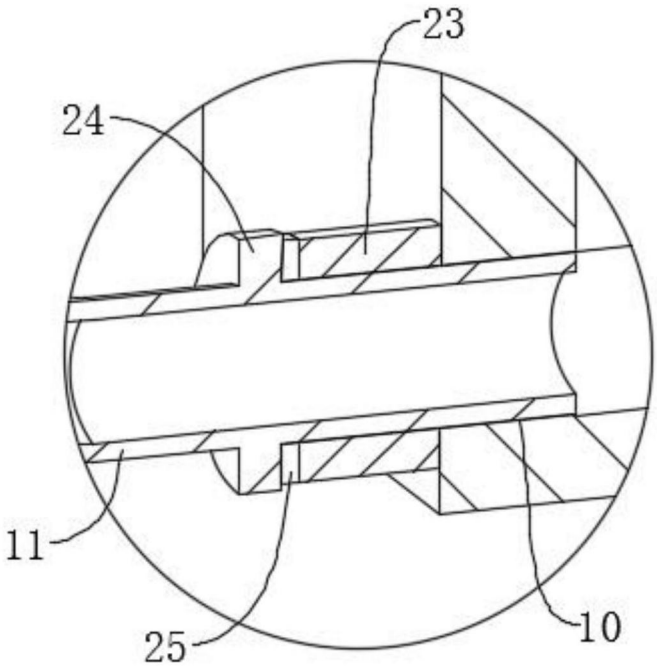


图3

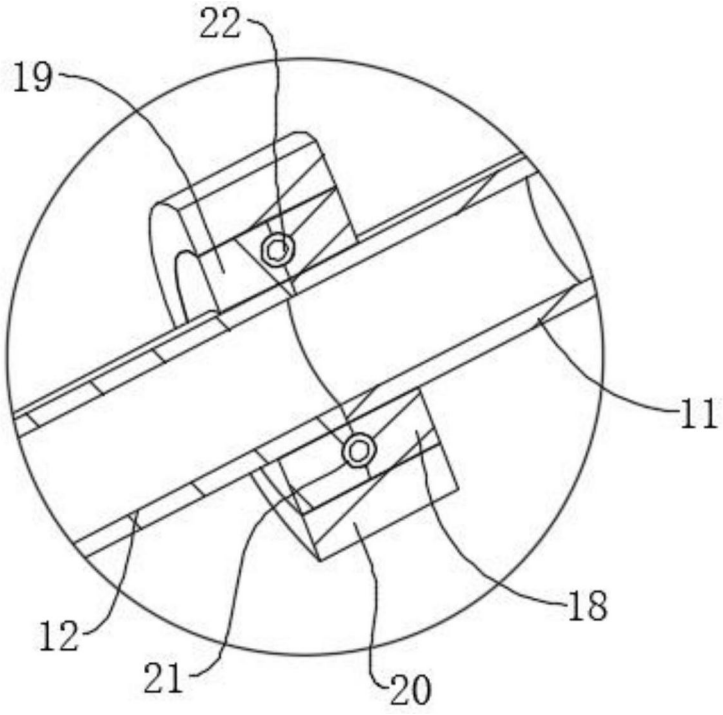


图4

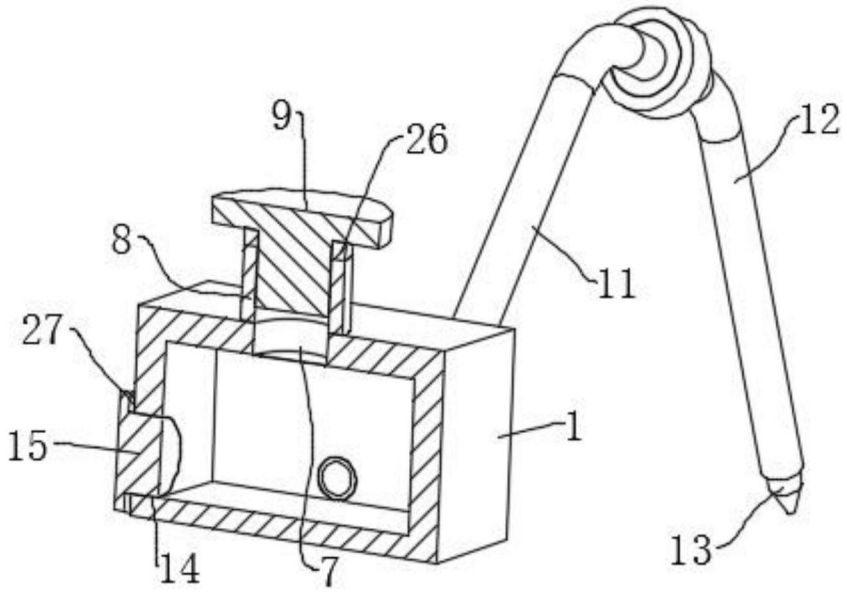


图5